

科學記號與常見單位

先抓觀念

- 科學記號是把一個數寫成 $a \times 10^n$ 的形式。
- 其中必須滿足：

$$1 \leq a < 10$$

- n 必須是整數。

重點整理

- 大數：小數點往左移幾位，指數就是正幾。
- 小數：小數點往右移幾位，指數就是負幾。
- 例如：

$$56000000 = 5.6 \times 10^7$$

$$0.00000003 = 3 \times 10^{-8}$$

- 常見長度單位：

$$1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$$

$$1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$$

$$1 \text{ }\mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$$

$$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$$

$$1 \text{ pm} = 10^{-12} \text{ m}$$

常見例子

- 一光年大約是 9.46×10^{12} 公里。
- 一天文單位大約是 1.5×10^8 公里。
- 所以一光年約為

$$\frac{9.46 \times 10^{12}}{1.5 \times 10^8} = 6.3 \times 10^4$$

個天文單位。

- 病毒大小若是 0.03 微米，因為

$$0.03 \text{ }\mu\text{m} = 3 \times 10^{-8} \text{ m}$$

而 1 奈米是

$$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$$

所以這個病毒比 1 奈米大。

電腦容量補充

- 1 byte = 8 bit。
- 1 KB = 1024 byte。
- 1 MB = 1024 KB。
- 1 GB = 1024 MB。

做估算時，常會把 1024 近似成 10^3 ，所以

$$1 \text{ GB} \approx 10^9 \text{ byte}$$

如果電腦還有 20 GB，而一個中文字約占 2 byte，則可儲存的中文字數大約是

$$\frac{2 \times 10^{10}}{2} = 10^{10}$$

個。